

Simulant fase Construcció - ‘Múscul’ Projecte de curs

Simulant una iteració inicial de la fase de **Construcció**¹ del PU, es demana el següent:

1. Múscul Frontend:

- **Completar la funcionalitat del frontend, si és el cas.** Aquest punt fa referència a una d’aquestes dues possibilitats:
 - 1-*Entrega anterior incompleta*) no haver pogut completar en l’entrega anterior la funcionalitat o les prestacions definides d’inici.
 - 2-*Funcionalitat addicional*) haver detectat noves funcionalitats/requeriments no identificats inicialment, i que són rellevants per l’app.
- **Tractament i gestió complet de les preferències d’usuari**, a més a més de les preferències de xarxa.

2. Connexió al backend:

Connectar el frontend amb un backend completament operatiu, a desenvolupar amb **Firestore**. Tractant-se d’una app *multi-usuari*, cal resoldre el pas del login; implementar adequadament la part d’accés i manipulació de les dades a compartir entre usuaris (*hard-codejada* al lliurament anterior -fase *Elaboració*); i, finalment, incorporar petites porcions de codi a resoldre en el backend (e.g. emetre notificacions automatitzades –notificacions push- en situacions concretes, o qualsevol altra funcionalitat que s’escaigui, a disparar en el backend).

- Això inclou:
 - Resoldre l’**autenticació dels usuaris** contra *Firestore Auth*.
 - Incorporar al backend el/s magatzem/s de dades adequat/s per les necessitats del projecte (*Realtime Database* i/o *Cloud Firestore*, i *Cloud Storage*), per tal de **compartir les dades** i facilitar la seva **sincronització** amb els usuaris de l’app.
 - Incorporar la gestió de **notificacions Push** i resolució de prestacions multi-usuari mitjançant *Firestore Cloud Messaging* i *Firestore Cloud Functions*.

Requisits:

- **Proporcionar una app multi-usuari operativa** que resolgui de forma completa la seva funcionalitat (*gestió de sensors i/o altres prestacions HW i connexió al cloud*), tal i com va ser definida al primer lliurament de l’assignatura, connectada al backend de **Firestore**, i garantint al mateix temps **una bona experiència d’usuari**. Aquest punt inclou resoldre la connectivitat en xarxa (si encara no s’ha fet pel lliurament anterior) i l’accés a API externes, *cas en què així es requereixi*.
- **Aplicació de les bones pràctiques de programació** en general. Es demana no només desenvolupar un disseny robust (separat en capes, flexible i fàcilment extensible, aspectes que les components d’arquitectura *Jetpack* ho faciliten), sinó també obtenir un codi net i entenedor. A més a més, cal aplicar les bones pràctiques estudiades a classe relacionades amb les temàtiques tractades.
- **Tractament i gestió complets** de les preferències d’usuari.
- **En quant a la interfície**, es valoraran diversos aspectes d’usabilitat i d’experiència d’usuari, així com l’aplicació de patrons d’interfície actuals (ex: el patró *Navigation de Jetpack Compose*).

¹ L’èmfasi d’aquesta fase està en la implementació i en la integració amb la resta de les parts ja existents, és a dir, en el que popularment es diu ‘*donar múscul a l’esquelet*’. El resultat és, doncs, una versió operativa del producte.

A lliurar a través del CV:

- a) Enllaç al repositori del projecte (*GitHub* o equivalent), o arxiu empaquetat.
- b) .apk de la versió de l'app entregada.
- c) **Petit informe** que justifiqui les decisions tècniques preses al voltant del desenvolupament del projecte i, especialment del vostre backend basat en Firebase (mètodes d'autenticació, magatzem/s de dades utilitzat/s i implementació de la part de *Cloud Functions*).

OPCionalment)

Refinament codi del frontend

- A més a més de completar el frontend i millorar la seva interfície, si així es considera oportú, amb aquesta tercera entrega teniu l'oportunitat de **refinar** certs aspectes del **codi del frontend** entregat al segon lliurament (fase d'*Elaboració*), si ho creieu convenient, basat en el feedback rebut.

Lliurament d'aquestes millores: Cas d'optar per millorar el codi, *és indispensable* presentar un document addicional, en el què relacionar tots aquells aspectes que han estat millorats, indicant en què consisteixen aquestes millores.

Incís: Aquest és un requisit per tal de facilitar la seva revisió i corresponent variació en la puntuació (recordeu que s'aplicarà un **factor corrector** del **0,75** sobre les parts millorades en la nota de la 2^a entrega).